

마그네틱 도킹 충전

HW / 충전 구현 완료 보고서 — 마그네틱 도킹 충전 성공 (v5)

대상 기능: **SR_11 자동 충전 기능** 중 물리 충전 인터페이스(도킹/충전 커넥터)
플랫폼: TurtleBot3 Burger / 배터리 LiPo 3S
작성: 자율주행 파트 (애리)
상태: **구현 완료 — 마그네틱 도킹으로 LiPo 3S 충전 정상 동작 확인** 
개정 사유: v4(실패 분석본) → v5. 결정적 원인이 커넥터 결합 방식(암-암 오결합) 으로 규명되어, 수-암 정상 결합 + **22AWG** 재배선으로 도킹 충전을 성공시킴. 충전기 라벨 실측치(YT-0003S, 3S 12.6V) 반영.

1. 개요

자동 충전(SR_11)의 무인 도킹을 위해 **마그네틱 포고핀 커넥터**로 충전 스테이션과 배터리를 결합하는 구성을 검증했고, **최종적으로 도킹 상태에서 LiPo 3S 정상 충전을 확인**했다.

최종 충전 토폴로지:

- 1

AC 어댑터(12V/5A, 60W) → LiPo 밸런스 셀 충전기(3S 12.6V / 1.1A, YT-0003S)
- 2

→ [마그네틱 도킹 커넥터(4핀, 수-암 정상 결합)] → LiPo 3S 배터리



핵심 결론

- 마그네틱 도킹 충전은 가능하다. 동일 부품으로 충전이 안 되던 원인을 규명하고 교정하니 정상 동작했다.
- 결정적 원인은 커넥터 "결합 방식"이었다. 이전 테스트는 앞면이 평평한 같은 면(암)끼리, 즉 암-암으로 맞붙었다. 한쪽의 포고핀(수)이 상대 패드에 눌리는 정상 결합(수-암) 이 아니어서, 접점이 스프링 압력으로 눌리지 않았다 → 통전 불안정. 이걸 수-암 정상 결합으로 바꾸자 충전이 시작됐다.
- 배선 게이지 보강은 전제 조건이었다. 동봉 27AWG는 게이지가 너무 가늘어 메인 경로에 부적합했고, **22AWG로 재배선**한 것이 통전 용량 측면의 기반이 됐다. 즉 **(1) 굵은 게이지 + (2) 수-암 정상 결합** 두 가지가 모두 갖춰져야 충전이 됐다.
- 변수 통제 비교(커넥터 제거 직결 vs 정상 결합)로 충전기-배터리 기본 회로에는 문제가 없음을 이미 확인했었고, 남은 변수였던 "커넥터 결합"을 바로잡아 마무리됐다.

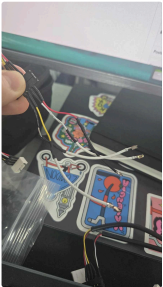
2. 구성 부품 사양 (라벨 실측)

구분	모델/사양	핵심 수치	비고
DC 어댑터 (전원)	DSA-60PFJ-12 (Dee Van)	IN 100~240V / OUT 12.0V 5.0A , 60W	KC/CE/UL 인증. 공급 여유 충분

LiPo 충전기	YUNTONG YT-0003S	IN 10~18V / OUT 2S(8.4V), 3S(12.6V), 1.1A, 15W	밸런스 셀 충전형. 본 구성은 3S(12.6V) 사용
도킹 커넥터	마그네틱 포고핀 (알리익스프레스)	표기 핀당 2A / 12V, IPx4, 4핀	수(포고핀) + 암 (평면 패드) 한 쌍으로 사용
동봉 배선	커넥터 동봉 리드 실측 27AWG	→ 22AWG로 재배선	동봉선은 가늘어 부적합 → 메인 경로 굵은 게이지로 교체

⚠ 충전기 출력 정정: v4까지 "11.1V/1.1A"로 적었으나, 라벨 실측 결과 3S 만충 기준 12.6V / 1.1A(공칭 11.1V)다. 이후 모든 계산은 12.6V·1.1A·15W 기준.

3. 작업 일지 (실패 → 원인 규명 → 성공)

날짜	작업 내용	결과 / 비고	사진
6/5	AliExpress 마그네틱 커넥터 5쌍 수령 (표기 2A/12V)	입고. 동봉 와이어 실측 27AWG	
6/6	AWG24로 연장 (splice) 후 발송	충전기 미보유 → 통전 테스트 없이 발송	
6/8	충전기 연결 후 마그네틱 결합	연결 직후 와이어 소손(연기) — 과전류. 후행 분석상 암-암 오결합에 의한 접점 단락 상황	
6/13	마그네틱 측 배선 AWG22로 전체 재배선 후 재테스트	충전 미기동(소손은 사라짐) — 접점이 제대로 안 눌림	

6/13	마그네틱 제거 후 22AWG 직결, 동 일 조건 (대조군)	충전 정상 ✓ → 기본 회로 정상, 남은 변수 = 커넥 터 결합	
6/14	결합 방식 점검 → 암-암 오결합 발 견 → 수-암 정상 결합으로 교정	마그네틱 도킹 충 전 정상 동작 확인 ✓	

4. 결정적 원인 규명 — "암-암 오결합" vs "수-암 정상 결합"

4.1 무엇이 문제였나

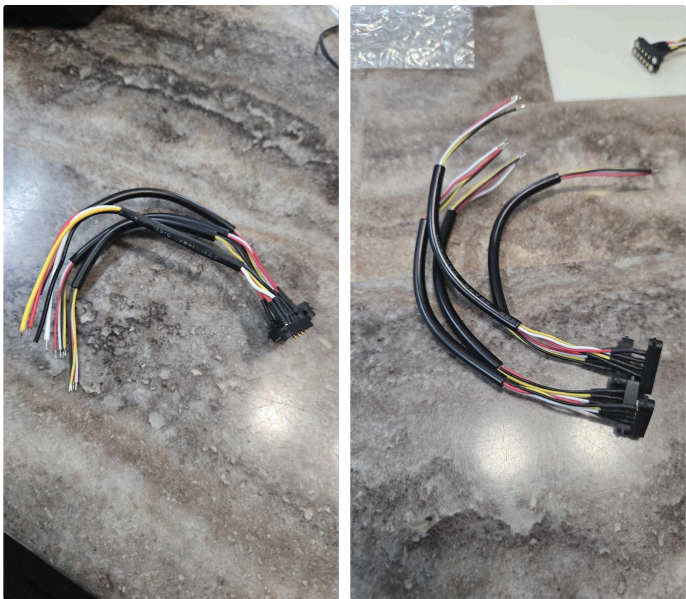
마그네틱 포고핀 커넥터는 **한쪽은 스프링 포고핀이 튀어나온 면(수)**, 다른 한쪽은 평평한 접점 패드 면(암) 으로 한 쌍이다. 정상 통전은 수의 포고핀이 암의 평면 패드를 스프링 힘으로 눌러야 일어난다.

이전 테스트는 **앞면이 튀어나오지 않은 평평한 면(암)끼리**, 즉 암-암으로 맞붙었다. 그 결과:

- 포고핀이 어느 쪽에서도 상대를 스프링 압력으로 누르지 못함 → 접점이 떠 있거나 접촉 저항이 들쭉날쭉 → **통전 불안정/미기동**(6/13 증상).
- 자력은 그대로라 두 평면이 끌려붙되 **정렬이 보장되지 않아** 핀/패드가 어긋나 인접 접점끼리 닿을 여지 → **단락성 과전류**로 이어질 수 있음(6/8 소손 상황과 일치).

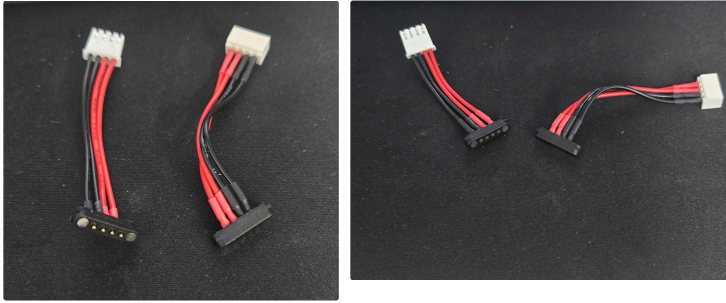
즉 6/8(소손)과 6/13(미충전)의 서로 다른 두 증상이 **"암-암 오결합"**이라는 하나의 원인으로 설명된다. 커넥터·충전기·배터리 자체는 멀쩡했고, **맞 붙이는 면을 잘못 골랐던 것**.

4.2 사진으로 보는 차이



4.3 배선 보강 (전제 조건)

동봉 27AWG는 메인 경로엔 가늘어, **22AWG로 재배선**하고 연장부는 스플라이스 후 수축튜브(125°C, VW-1)로 절연했다. 마그네틱 본체가 인두에 자력으로 붙는 문제 때문에 본체 분리 후 작업했다.



5. 성공 구성 & 검증 결과

5.1 최종 구성

- 전원: AC 어댑터 12V/5A → 충전기 YT-0003S(3S 12.6V/1.1A) 입력 (10~18V 범위 내, OK)
- 도킹: 마그네틱 5핀 커넥터를 수-암으로 정상 결합 (자력으로 자기 정렬 후 포고핀이 패드 가압)
- 배선: 메인 경로 22AWG, 연장부 스플라이스 절연
- 부하: LiPo 3S 배터리

5.2 검증 결과

항목	결과
도킹 상태(커넥터 경유) 충전	정상 충전 확인 ✓
6/8 과전류(소손) 재현	없음 (수-암 정상 결합 후 미재현)
6/13 미기동 재현	없음 (정상 결합으로 해소)
직결 대조군 대비	동등하게 충전 진행

→ SR_11의 물리 충전 인터페이스(마그네틱 도킹) 요구 충족. 로봇이 충전 스테이션에 도킹한 상태에서 케이블 직결 없이 충전 가능.

6. 운영 권고 & 남은 과제

성공은 했지만, 무인 자동 도킹에서 반복 신뢰성을 확보하려면 아래를 챙기는 게 좋다.

6.1 결합 방향 고정 (재발 방지 — 최우선)

- 이번 핵심 교훈은 "수-암을 맞물려야 한다" 는 것. 스테이션/로봇 양쪽 하우징에 수-암을 물리적으로 못 바꾸게 키(key) 형상이나 마운트로 고정해, 조립·정비 때 다시 암-암으로 붙는 실수를 원천 차단.
- 핀맵(어느 핀이 +, -, 밸런스선인지) 라벨링 후 도킹 가이드 문서에 남기기.

6.2 도킹 정렬 / 자력

- 자력이 정렬을 도와주지만, 강하면 접근 시 과격한 끌림 / 분리 시 이탈력이 문제될 수 있음. 로봇 도킹 추진력·정렬 정밀도와 맞는지 반복 도킹·언도킹 테스트로 확인.
- 필요 시 V홈/콘 형상 기구 가이드로 정렬을 보조해 자력 의존을 낮추기.

6.3 인터페이스 단순화 (선택)

- 도킹 접점으로 메인 +/- 2선만 넘기고 밸런싱은 배터리 측 BMS에서 처리하면, 가는 밸런스/감지선을 도킹에 통과시키는 취약성을 줄일 수 있음. (현 구성이 동작하므로 필수는 아님 — 멀티로봇 확장 시 신뢰성 카드로 검토)

6.4 정량 데이터 (마무리 검증용, 권고)

- 1.1A 통전 시 핀별 전압 강하 / 접촉 저항($R = \Delta V / I$), 핀 온도 상승
- 반복 결합 시 접촉 저항 편차(도킹 신뢰성 근거)
- 충전 I-V 특성(만충까지 전 구간) — 12.6V 부근 CV 전이 확인

6.5 프로세스

- 발송/조립 전 통전·충전 테스트 필수화 (이번 6/8 소손도 사전 통전 테스트가 있었으면 걸러졌을 것).

7. 결론

마그네틱 도킹 충전 — 구현 완료. 충전이 안 됐던 진짜 원인은 부품 불량이라 커넥터를 암-암(평면끼리)으로 잘못 맞붙인 결합 방식이었다. **22AWG 재배선으로 통전 용량을 확보하고 수-암으로 정상 결합**하니, 동일 부품으로 LiPo 3S 도킹 충전이 정상 동작했다. 남은 건 무인 반복 도킹의 신뢰성 검증(6장)이며, 재발 방지를 위해 **수-암 결합 방향을 기구적으로 고정**하는 것을 최우선 권고한다.
